

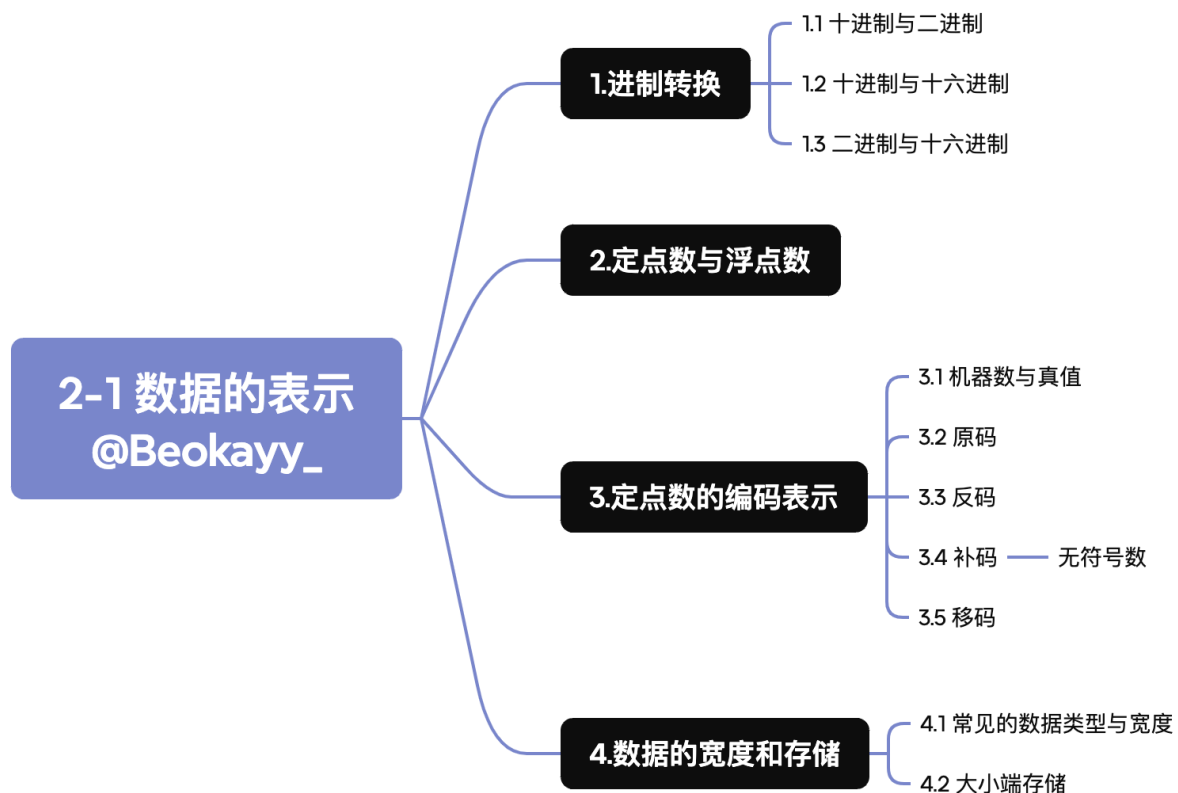
bok25

**基
础**

班、计算机组成原理



数据的表示





数据的表示

1.进制转换

数据的表示

1.进制转换1.1 十进制与二进制

2的n次方

数制转换的基础

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^10	2^11	2^12	2^13	2^14	2^15	2^16
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768	65536



数据的表示

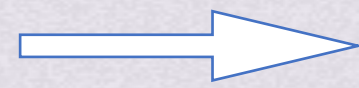
1.进制转换 1.1 十进制与二进制

十进制

二进制

61

$61 = 32 + 16 + 8 + 4 + 1$



111101

= (00000000) 111101

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^10	2^11	2^12	2^13	2^14	2^15	2^16
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768	65536

在二进制的对应位写上1，否则写0



数据的表示

1.进制转换 1.1 十进制与二进制

十进制

二进制

$$1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^4 + 1 * 2^5$$

55



110111

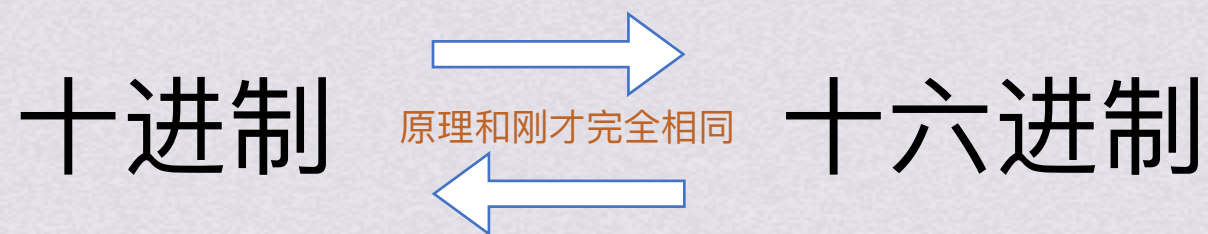
2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^10	2^11	2^12	2^13	2^14	2^15	2^16
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768	65536

将二进制每个1对应到权值，并求和



数据的表示

1.进制转换 1.2 十进制与十六进制





数据的表示

1.进制转换 1.2 十进制与十六进制

十六进制的特殊表示

一位数字塞不下，只能用字母代替

十六进制	A	B	C	D	E	F
十进制	10	11	12	13	14	15



数据的表示

1.进制转换 1.3 二进制与十六进制

二进制  十六进制

11 1100 1010 1101

二进制	11	1100	1010	1101
十六进制	3	C	A	D

- 1.从低位开始，二进制每4位翻译成十六进制的1位
- 2.如果最后无法凑齐4位二进制位，则在前面补0（其实补不补都不影响结果）
- 3.十六进制位的0~15和十进制的0~15完全一致



数据的表示

1.进制转换 1.3 二进制与十六进制



十六进制	1	7	A	4
二进制	1	111	1010	100

从低位开始，十六进制每1位翻译成二进制的4位



数据的表示

2.定点数与浮点数



数据的表示

2.定点数与浮点数

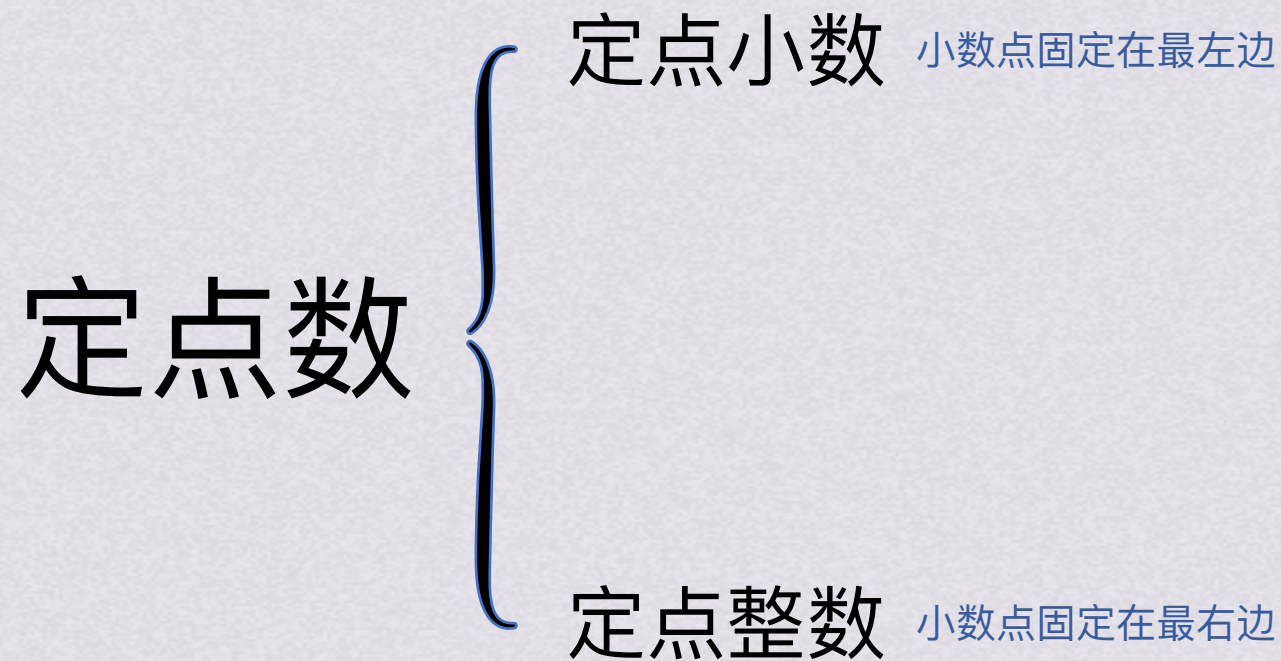
定点数

小数点的位置是固定的



数据的表示

2.定点数与浮点数





数据的表示

2.定点数与浮点数

浮点数 小数点的位置是浮动的

怎么浮？



数据的表示

2.定点数与浮点数

怎么浮？

0.00202341 $\xrightarrow{\text{科学计数法}}$ 2.02341×10^{-3}

0.00202341





数据的表示

2.定点数与浮点数

怎么浮？

0.00202341 $\xrightarrow{\text{科学计数法}}$ 2.02341×10^{-3}

0002.02341 * 10⁻³





数据的表示

2.定点数与浮点数

怎么浮？

0.00202341 $\xrightarrow{\text{科学计数法}}$ 2.02341×10^{-3}

0002.02341 * 10^{-3}



古希腊掌管小数点浮动的神！



数据的表示

2.定点数与浮点数

浮点数

小数点的位置是浮动的

$$X = (-1)^S \times M \times R^E$$

S取值为0或1，用来决定X的符号

M是一个二进制定点小数，称为X的尾数

E是一个二进制定点整数，称为X的阶数

R是基数，二进制浮点数中只会取2



数据的表示

2.定点数与浮点数

浮点数

小数点的位置是浮动的

$$X = (-1)^s \times M \times R^E$$

S取值为0或1，用来决定X的符号

M是一个二进制定点小数，称为X的尾数

E是一个二进制定点整数，称为X的阶数

R是基数，二进制浮点数中只会取2



数据的表示

2.定点数与浮点数

浮点数

小数点的位置是浮动的

$$X = (-1)^s \times M \times R^E$$

S取值为0或1，用来决定X的符号

M是一个二进制定点小数，称为X的尾数

E是一个二进制定点整数，称为X的阶数

R是基数，二进制浮点数中只会取2



数据的表示

2.定点数与浮点数

浮点数 小数点的位置是浮动的

$$X = (-1)^s \times M \times R^E$$

S取值为0或1，用来决定X的符号

M是一个二进制定点小数，称为X的尾数

E是一个二进制定点整数，称为X的阶数

R是基数，二进制浮点数中只会取2



数据的表示

2.定点数与浮点数

浮点数 小数点的位置是浮动的

$$X = (-1)^s \times M \times R^E$$

R一定时，尾数M的位数反映X的有效位数，它决定表示精度

M的位数越多，X的精度就越高



数据的表示

2.定点数与浮点数

浮点数 小数点的位置是浮动的

$$X = (-1)^s \times M \times R^E$$

R一定时，阶数E的位数反映X的表示范围

E的值确定了小数点的位置



数据的表示

3. 定点数的编码表示

浮点数: see you later!

$$X = (-1)^s \times M \times R^E$$

M是一个二进制**定点小数**，称为X的尾数

E是一个二进制**定点整数**，称为X的阶数





数据的表示

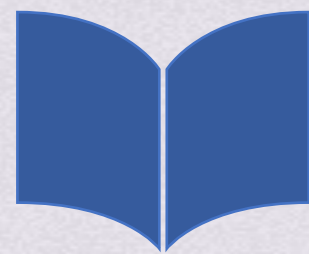
3.定点数的编码表示 3.1 机器数与真值

机器数

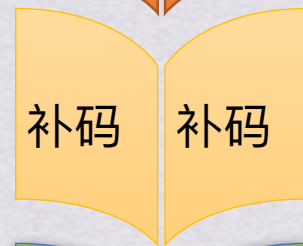
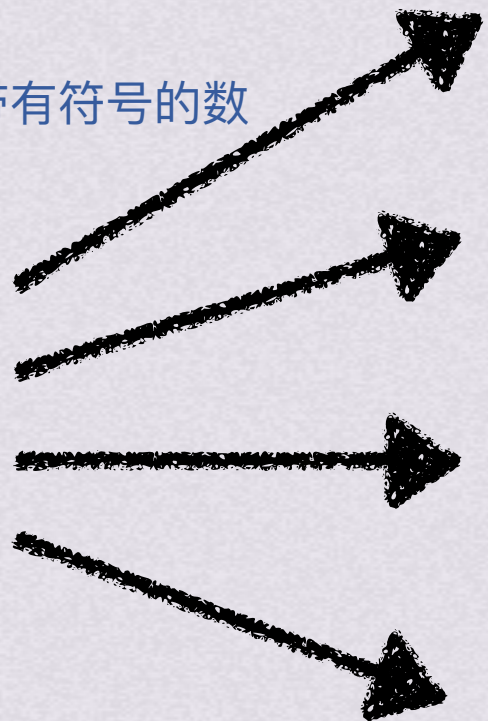
数值数据在计算机内部编码表示的数

真值

机器数真正的值，即现实世界中带有符号的数



a true story



一个真实的故事

实际的话

una historia real

실제 이야기

数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 原码

机器数

数值数据在计算机内部编码表示的数



如果要得到真值的x进制原码，只需要先将真值转换为x进制数，再将符号转换为0或1即可

真值	-10D	-0.101B	AH
机器数（二进制版）	1000 1010B	1101 0000B	0000 1010B
机器数（十六进制版）	8AH	D0H	0AH



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 原码

真值	-10D	-0.101B	AH
机器数（二进制版）	1000 1010B	1101 0000B	0000 1010B
机器数（十六进制版）	8AH	D0H	0AH

1.真值和机器数可以是任何进制

2.小数点是给人看的（做题最好加上）

一个机器数是定点小数还是定点整数会提前约定好
这样机器就可以区分机器码的真值到底是多少

3.如果要得到真值的x进制机器数，只需要先将真值转换为x进制数，再将符号转换为0或1即可

数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 原码

真值	-10D	-0.101B	AH
机器数（二进制版）	1000 1010B	1101 0000B	0000 1010B
机器数（十六进制版）	8AH	D0H	0AH

- 1.真值和机器数可以是任何进制
- 2.小数点是给人看的（做题最好加上）
一个机器数是定点小数还是定点整数会提前约定好
这样机器就可以区分机器码的真值到底是多少
- 3.如果要得到真值的x进制机器数，只需要先将真值转换为x进制数，再将符号转换为0或1即可



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 原码

真值	-10D	-0.101B	AH
机器数（二进制版）	1000 1010B	1101 0000B	0000 1010B
机器数（十六进制版）	8AH	D0H	0AH

1.真值和机器数可以是任何进制

2.小数点是给人看的（做题最好加上）

一个机器数是定点小数还是定点整数会提前约定好
这样机器就可以区分机器码的真值到底是多少

3.如果要得到真值的x进制机器数，只需要先将真值转换为x进制数，再将符号转换为0或1即可



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 原码

3.如果要得到真值的x进制原码，只需要先将真值转换为x进制数，再将符号转换为0或1即可

$$[+0]_{\text{原}} = 000\dots 0$$

$$[-0]_{\text{原}} = 100\dots 0$$

真值0在原码中会占用2个编码



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 原码

原码转真值

将符号位的0或1转换为符号，数值位按照真值的进制来翻译

1000 1011

-



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 原码

原码转真值

将符号位的0或1转换为符号，数值位按照真值的进制来翻译

1000 1011

- (1+2+8)



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 原码

原码转真值

将符号位的0或1转换为符号，数值位按照真值的进制来翻译

1000 1011

-11

符号位不参与运算！



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 原码

原码的表示范围

假设机器字长为n位

$$-(2^{n-1} - 1) \leq n\text{位原码} \leq 2^{n-1} - 1$$

1111 1111

0111 1111

数据的表示

3.定点数的编码表示 3.3 反码

机器数

数值数据在计算机内部编码表示的数



反码仅作为原码和补码之间的媒介

对于正数：反码与原码相同
对于负数：原码的符号位不变，数值位取反，即可得到反码

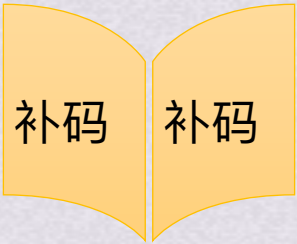
真值	-10D	-0.101B	AH
机器数（原码）	1000 1010B	1101 0000B	0000 1010B
机器数（反码）	1111 0101B	1010 1111B	0000 1010B

数据的表示

3.定点数的编码表示3.4 补码

机器数

数值数据在计算机内部编码表示的数



对于正数：补码与原码相同

对于负数：原码的符号位不变，数值位取反，末尾+1，即可得到补码

真值	-10D	-0.101B	AH
机器数（原码）	1000 1010B	1101 0000B	0000 1010B
机器数（补码）	1111 0110B	1011 0000B	0000 1010B



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.4 补码

补码转真值

1000 1011

方法一：补码→原码→真值

1111 0101

$$- (1+4+16+32+64) = -117$$

符号位参与运算！



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.4 补码

补码转真值

1000 1011

太慢了!!!!!!

1111 0101

$$- (1+4+16+32+64) = -117$$

符号位参与运算!



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.4 补码

补码转真值

1000 1011

方法二：用权值一步得到真值

$$-128+8+2+1=-117$$



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.4 补码

补码转真值

1000 1011

方法二：用权值一步得到真值

$$\boxed{-}128+8+2+1=-117$$

重点是最高位一定带负号

符号位参与运算！



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 补码

补码的表示范围

假设机器字长为n位

$$-2^{n-1} \leq n\text{位补码} \leq 2^{n-1} - 1$$



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.2 补码

补码的表示范围

假设机器字长为n位

$$-2^{n-1} \leq n\text{位补码} \leq 2^{n-1} - 1$$

1000 0000

0111 1111

原码的表示范围

假设机器字长为n位

$$-(2^{n-1} - 1) \leq n\text{位原码} \leq 2^{n-1} - 1$$

1111 1111

0111 1111

同样是1000，原码表示-0，补码则表示-8

所以补码比原码多表示了一个 -2^{n-1}

因此补码对0的表示也只有一种，即0000



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.4 补码

补码可以实现加减运算的统一

$$[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = [x+y]_{\text{补}}$$

$$[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$$

【例1】 $x=1100\ 0100$, $y=0110\ 1011$, 求 $x+y$

【例2】 $x=0111\ 1000$, $y=0110\ 1011$, 求 $x+y$

227已经超出了8位补码可以表示的最大正数127，发生溢出，结果出错！



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.4 补码

补码可以实现加减运算的统一

[x]补转换成[-x]补：
全部位取反，末位+1

$$[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = [x+y]_{\text{补}}$$

$$[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$$

【例1】 $x=1100\ 0100$, $y=0110\ 1011$, 求 $x-y$

-167已经超出了8位补码可以表示的最小负数-128，发生溢出，结果出错！

【例2】 $x=0111\ 1000$, $y=0110\ 1011$, 求 $x-y$



数据的表示

3.定点数的编码表示 3.4 补码

计算机中的运算对象全部是补码

数据的表示

3.定点数的编码表示 3.4 补码

计算机中还会出现无符号数作为地址

机器数（无符号数）	1111 0110B	1011 0000B	0000 1010B
对应真值	246	176	10
机器数（无符号数）	0111 0110B	0011 0000B	1000 1010B
对应真值	118	48	138

数据的表示

3.定点数的编码表示 3.5 移码

机器数

数值数据在计算机内部编码表示的数



移码主要用于表示浮点数的阶数
将补码的符号位取反即可得到移码

真值	-10D	-0.101B	AH
机器数（补码）	1111 0110B	1011 0000B	0000 1010B
机器数（移码）	0111 0110B	0011 0000B	1000 1010B

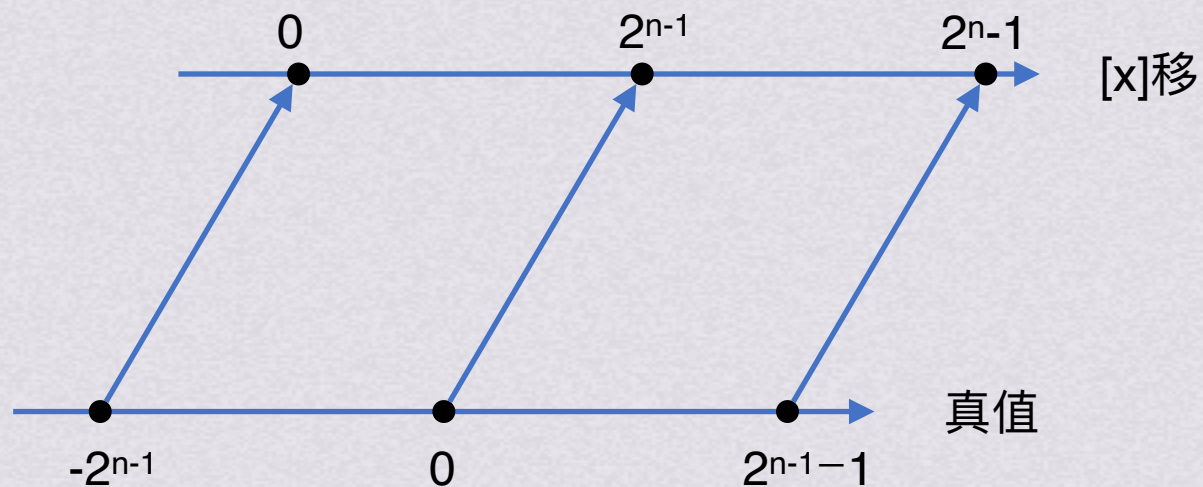


数据的表示

3.定点数的编码表示 3.5 移码

移码的本质

在真值的基础上移动一个偏置值



偏置值的设置：

机器字长为 n 时，移码的偏置值为 2^{n-1}



数据的表示

3. 定点数的编码表示

小试牛刀

```
short si=-32767;  
unsigned short usi = si;
```

执行完上述语句后，usi的值为？



数据的表示

3. 定点数的编码表示

小试牛刀

```
short si=-32767;  
unsigned short usi = si;
```

执行完上述语句后，usi的值为？

答案： 32769



数据的表示

4.数据的宽度和存储



数据的表示

4.数据的宽度和存储 4.1 常见的数据类型与宽度

常见的数据类型与宽度

char	short	int	float	double
1B	2B	4B	4B	8B
8bit	16bit	32bit	32bit	64bit

可能还会出现诸如unsigned int的数据类型，unsigned仅表示无符号，数据类型的宽度由后面的类型决定

数据的表示

4.数据的宽度和存储

4.2 大小端存储

存储策略

主存（按字节编址）

0800H	
0801H	
0802H	
0803H	
...	

存储单元

数据高位 数据低位

int x=12345678H;

大端存储

	地址低位			地址高位
地址	0800H	0801H	0802H	0803H
数据	12H	34H	56H	78H



数据的表示

4.数据的宽度和存储 4.2 大小端存储

存储策略

主存（按字节编址）

0800H	
0801H	
0802H	
0803H	
...	

存储单元

数据高位 数据低位
int x=12345678H;

大端存储

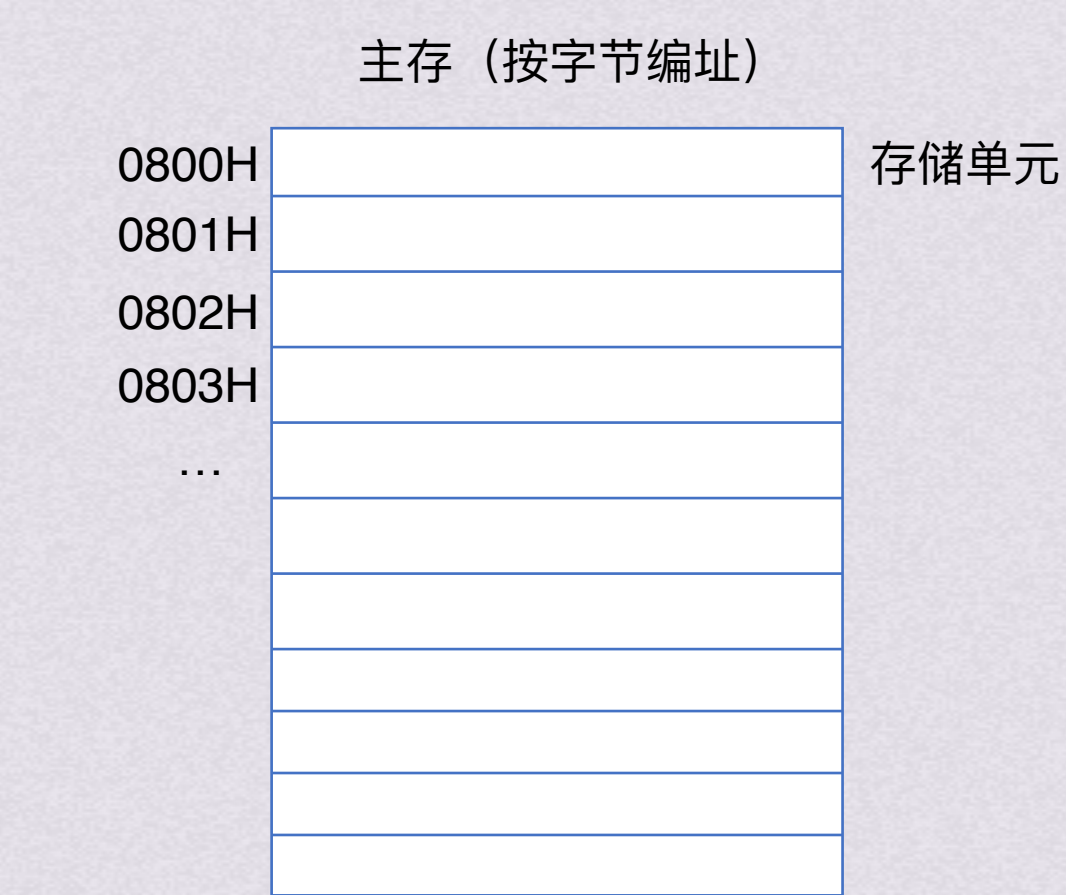
	地址低位			地址高位
地址	0800H	0801H	0802H	0803H
数据	12H	34H	56H	78H

数据低位放在地址高位
数据高位放在地址低位

数据的表示

4.数据的宽度和存储4.2 大小端存储

存储策略



数据高位 数据低位

int x=12345678H;

小端存储

	地址低位			地址高位
地址	0800H	0801H	0802H	0803H
数据	78H	56H	34H	12H



数据的表示

4.数据的宽度和存储 4.2 大小端存储

存储策略

主存（按字节编址）

0800H	
0801H	
0802H	
0803H	
...	

存储单元

数据高位 数据低位
`int x=12345678H;`

小端存储

	地址低位			地址高位
地址	0800H	0801H	0802H	0803H
数据	78H	56H	34H	12H

数据低位放在地址低位
数据高位放在地址高位

数据的表示

4.数据的宽度和存储4.2 大小端存储

存储策略

大端存储

int x=12345678H;

小端存储

地址	0800H	0801H	0802H	0803H
数据	12H	34H	56H	78H

数据低位放在地址高位
数据高位放在地址低位

地址	0800H	0801H	0802H	0803H
数据	78H	56H	34H	12H

数据低位放在地址低位
数据高位放在地址高位

一个编址单位内部的顺序不会受到影响!